

2025 届高考数学一轮复习专题训练 概率

一、选择题

1. 甲、乙两人独立地破译一份密码, 已知个人能破译的概率分别是 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$, 求密码被成功破译的概率()
- A. $\frac{8}{15}$ B. $\frac{7}{15}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{15}$
2. 柜子里有三双不同的鞋, 从中任取两只, 取出的鞋都是一只脚的概率是()
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{4}{5}$
3. 从含有三件正品和一件次品的产品中任取两件, 则取出的两件中恰有一件次品的概率是()
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$
4. 甲、乙两人独立地破解同一个谜题, 破解出谜题的概率分别为 $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, 则谜题没被破解出的概率为()
- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. 1
5. 对总数为 N 的一批零件抽取一个容量为 30 的样本, 若每个零件被抽到的概率为 0.25, 则 N 的值为()
- A. 120 B. 200 C. 150 D. 100
6. 从长度为 2, 4, 6, 8, 10 的 5 条线段中任取 3 条, 这三条线段能构成一个三角形的概率()
- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{3}{10}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
7. 从 1, 2, 3, 4, 5 中随机选取三个不同的数, 若这三个数之积为偶数, 则它们之和大于 8 的概率为()
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{4}{9}$ D. $\frac{5}{9}$
8. 下列试验中, 是古典概型的有()
- A. 种下一粒种子观察它是否发芽
- B. 从直径为 $250\text{mm} \pm 0.6\text{mm}$ 的一批合格产品中任意抽一根, 测量其直径 d
- C. 抛一枚硬币, 观察其出现正面或反面
- D. 某人射击中靶或不中靶

二、多项选择题

9. 从装有 2 个红球和 2 个白球的口袋内任取两个球, 则下列选项中的两个事件为不是互斥事件的是 ()

- A. 至多有 1 个白球; 都是红球
B. 至少有 1 个白球; 至少有 1 个红球
C. 恰好有 1 个白球; 都是红球
D. 至多有 1 个白球; 全是白球

10. 下列命题中正确的是().

- A. 若样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ 的样本方差为 3, 则数据 $2x_1+1, 2x_2+1, \dots, 2x_{20}+1$ 的方差为 7
B. 经验回归方程为 $\hat{y} = 0.3 - 0.7x$ 时, 变量 x 和 y 负相关
C. 对于随机事件 A 与 B , $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 若 $P(A|B) = P(A)$, 则事件 A 与 B 相互独立
D. 若 $X \sim B\left(7, \frac{1}{2}\right)$, 则 $P(X=k)$ 取最大值时 $k=4$

11. 同时抛出两枚质地均匀的骰子甲、乙, 记事件 A : 甲骰子点数为奇数, 事件 B : 乙骰子点数为偶数, 事件 C : 甲、乙骰子点数相同. 下列说法正确的有()

- A. 事件 A 与事件 B 对立
B. 事件 A 与事件 B 相互独立
C. 事件 A 与事件 C 相互独立
D. $P(C) = P(AB)$

三、填空题

12. 两个篮球运动员罚球时命中的概率分别是 0.4 和 0.5, 两人各罚一次球, 则他们至少有一人命中的概率是_____.

13. 甲、乙两人从九寨沟、峨眉山和青城山这三个景点中各选择其中一个景点游玩, 已知甲、乙两人选择三个景点游玩的概率分别是 $\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$, 则甲、乙两人选择相同的景点游玩的概率为_____.

14. 在 5 袋牛奶中, 有 2 袋已经过了保质期, 从中任取 2 袋, 则取到的全是未过保质期的牛奶的概率为_____.

四、解答题

15. 已知关于 x 的二次函数 $f(x) = ax^2 - 4bx + 1$.

(1) 设集合 $P = \{1, 2, 3\}$ 和 $Q = \{-1, 1, 2, 3, 4\}$, 分别从集合 P 和 Q 中随机取一个数作为 a 和 b , 求函数 $y = f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上是增函数的概率;

$$x + y - 8 \leq 0$$

- (2) 设点 (a, b) 是区域 $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$ 内的随机点, 记事件“函数 $y = f(x)$ 有两个零点, 其中一个大于 1, 另一个小于 1”为事件 M , 求事件 M 发生的概率.

另一个小于 1”为事件 M , 求事件 M 发生的概率.

16. 4 月 19 日是中国传统二十四节气之一的“谷雨”, 联合国将这天定为“联合国中文日”, 以纪念“中华文字始祖”仓颉[jié]造字的贡献, 旨在庆祝多种语言以及文化多样性, 促进联合国六种官方语言平等使用.

某大学面向在校留学生举办中文知识竞赛, 每位留学生随机抽取问题并依次作答, 其中每个问题的回答相互独立. 若答对一题记 2 分, 答错一题记 1 分, 已知甲留学生答对每个问题的概率为 $\frac{1}{4}$, 答错的概率为

$$\frac{3}{4}.$$

(1) 甲留学生随机抽取 3 题, 记总得分为 X , 求 X 的分布列与数学期望;

(2) (i) 若甲留学生随机抽取 m 道题, 记总得分恰为 $2m$ 分的概率为 P_m , 求数列 $\{P_m\}$ 的前 m 项和;

(ii) 记甲留学生已答过的题累计得分恰为 n 分的概率为 Q_n , 求数列 $\{Q_n\}$ 的通项公式.

17. 甲、乙、丙三人进行乒乓球比赛, 比赛规则如下: 每次比赛两人上场比赛, 第三人为裁判, 一局结束后, 败者下场作为裁判, 原裁判上场与胜者比赛, 按此规则循环下去, 共进行 4 局比赛. 三人决定由乙、丙先上场比赛, 甲作为裁判.

(1) 第一局比赛开始前, 丙提出由掷骰子决定谁先发球, 连续抛掷一枚质地均匀的六面体骰子两次, 记下骰子朝上的点数, 若两次点数之和为 6 则由乙发球, 两次点数之和能被 4 整除则由丙发球, 用所学知识判断这个方法公平吗? 并说明理由;

(2) 三人实力相当, 在每局比赛中战胜对手的概率均为 $\frac{1}{2}$, 每局比赛相互独立且每局比赛没有平局,

求在四局比赛中甲当 2 局裁判的概率.

18. 全国执业医师证考试分实践技能考试与医学综合笔试两部分, 每部分考试成绩只记“合格”与“不合格”, 两部分考试都“合格”者, 则执业医师考试“合格”, 并颁发执业医师证书.

甲、乙、丙三人在医学综合笔试中“合格”的概率依次为 $\frac{4}{5}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}$, 在实践技能考试中“合格”的概率依次为 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}$, 所有考试是否合格互不影响.

(1) 假设甲、乙、丙三人同时进行实践技能考试与医学综合笔试两项考试, 谁获得执业医师证书的可能性最大?

(2) 这三人进行实践技能考试与医学综合理论考试两项考试后, 求恰有两人获得执业医师证书的概率.

19. 驾驶员考 (机动车驾驶员考试) 是由公安局车管所举办的资格考试, 只有通过驾驶员考试才能取得驾照, 才能合法的驾驶机动车辆. 考试内容和合格标准全国统一, 根据不同准驾车型规定相应的考试项目. 机动车驾驶人考试内容分为道路交通安全法律、法规和相关知识考试科目(以下简称“科目一”)、场地驾驶技能考试科目(以下简称“科目二”)、道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试科目 (以下简称“科目三”). 申请人科目一、科目二、科目三考试均合格后, 就可以领取驾驶证. 某驾校经统计, 驾驶员科目一考试平均通过的概率为 $\frac{15}{16}$, 科目二平均通过的概率为 $\frac{4}{5}$, 科目三平均通过的概率为 $\frac{4}{5}$, 该驾校王教练手下有 4 名学员参加驾驶员考试.

(1) 记这 4 名学员参加驾驶员考试, 通过考试并领取驾驶证的人数为 X , 求 X 的分布列和数学期望及方差;

(2) 根据调查发现, 学员在学完固定的学时后, 每增加一天学习, 没有通过考试拿到驾驶证的概率会降为原来的 0.4, 请问这 4 名学员至少要增加多少天的学习, 才能保证这 4 名学员都能通过考试并领取驾驶证? (我们把概率超过 0.99 的事件称为必然事件, 认为在一次试验中必然事件一定会发生)

参考数据: $\sqrt[4]{0.99} \approx 0.9975$, $\lg 2 \approx 0.3010$